$$u_y = A\sin(\omega t + \alpha) - \frac{E}{B}. \tag{38}$$

초기조건 $u_x = 0$과 $u_y = 0$에서 다음 최종 해를 얻는다:

$$u_x(t) = \frac{E}{B}\sin\left(\frac{eB}{m}t\right) + \frac{E_H}{B}\left[1 - \cos\left(\frac{eB}{m}t\right)\right], \tag{39}$$

$$u_y(t) = \frac{E_H}{B}\sin\left(\frac{eB}{m}t\right) - \frac{E}{B}\left[1 - \cos\left(\frac{eB}{m}t\right)\right]. \tag{40}$$

9. [1점]

자기장 세기가 작을 때, 최종 변위 조건은 다음과 같다:
$y(\tau) = 0$. 방향은 OY 축이고, 해당 시각은 τ

$$\int_0^\tau u_y(t)dt = 0 \quad \Rightarrow \quad E_H = \frac{eE\tau}{3m}B, \tag{41}$$

또는

$$E_H = \frac{2j}{3ne}B. \tag{42}$$

채점 기준

	항목	배점
1	줄–렌츠 법칙 (1)	0.25
2	단위 부피당 발열 일률 (2)	0.25
3	식 (3)	0.25
4	최종 결과 (4)	0.25
5	운동 방정식 (5)	0.25
6	이동 거리 (6)	0.25
7	평균 속력 (7)	0.25
8	평균 속도 벡터 (8)	0.25
9	전류 밀도 (9)	0.5
10	전기 전도도 (10)	0.5
11	전자의 운동 에너지 (11)	0.5
12	전달된 총 열량 (12)	0.5
13	운동 방정식 (13)	0,25
14	운동 방정식 (14)-(16)	0,25
15	속도 (23)	0,25
16	속도 (24)	0,25
17	속도 전개 (25)	0,25
18	변위 (26)	0,25
19	평균 속력 (27)	0.5
20	최종 결과 (29)	2*0.5
21	정확한 면 지목	0.5
22	운동 방정식 (30)-(32)	0.5
23	속도 (39)	0.5
24	속도 (40)	0.5
25	홀 전기장 세기 (41)	0.5
26	홀 전기장 세기 (42)	0.5